

Sélection de Helly, théorème de Prokhorov et continuité de Lévy des fonctions caractéristiques

Architecture logique. Helly (analyse réelle pure) $\longrightarrow$ Prokhorov sur $\mathbb{R} \longrightarrow$ Lévy (b), avec en appoint le *lemme de queue* (borne de tension par la f.c.) et le *lemme d'unicité* (inversion de Fourier).

0. Préliminaires et conventions

On travaille sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Une *fonction de répartition* (FdR) est une fonction $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ croissante, continue à droite, avec $F(-\infty) = 0$ et $F(+\infty) = 1$; toute probabilité μ sur $\mathbb{R}$ en admet une, $F(x) = \mu((-\infty, x])$, et réciproquement.

Définition 1 (Convergence étroite). Soit (μ_n) , μ des probabilités sur $\mathbb{R}$. On dit que $\mu_n \Rightarrow \mu$ (converge étroitement) si $\int f d\mu_n \rightarrow \int f d\mu$ pour toute $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue bornée.

On utilisera la caractérisation par les FdR (forme du théorème du *portmanteau*).

Proposition 2 (Convergence étroite vs. convergence des FdR). Soient μ_n, μ des probabilités de FdR F_n, F . Alors $\mu_n \Rightarrow \mu$ si et seulement si $F_n(x) \rightarrow F(x)$ en tout point x de continuité de F .

Proof. On démontre le sens ($\Leftarrow$), seul utilisé plus bas ; le sens direct est analogue. Supposons $F_n \rightarrow F$ en tout point de continuité de F . Soit f continue bornée, $|f| \leq M$, et $\varepsilon > 0$. L'ensemble des discontinuités de F est au plus dénombrable ; choisissons donc des points de continuité $a < b$ de F tels que $F(a) < \varepsilon$ et $1 - F(b) < \varepsilon$ (possible car $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$). Alors $\limsup_n \mu_n((a, b]^c) \leq F(a) + (1 - F(b)) < 2\varepsilon$. Sur $[a, b]$, f est uniformément continue : subdivisons $a = x_0 < \dots < x_m = b$ en points de continuité de F avec $|f(x) - f(x_{i-1})| < \varepsilon$ sur $(x_{i-1}, x_i]$. Posons $g = \sum_{i=1}^m f(x_{i-1}) \mathbf{1}_{(x_{i-1}, x_i]}$. Alors $|\int g d\mu_n - \int g d\mu| = |\sum_i f(x_{i-1}) [(F_n(x_i) - F_n(x_{i-1})) - (F(x_i) - F(x_{i-1}))]| \rightarrow 0$, car tous les x_i sont des points de continuité. Comme $|f - g| \leq \varepsilon$ sur $(a, b]$ et $|f - g| \leq 2M$ partout, $|\int f d\mu_n - \int g d\mu_n| \leq \varepsilon + 2M \mu_n((a, b]^c)$, et de même pour μ . En combinant, $\limsup_n |\int f d\mu_n - \int f d\mu| \leq 2\varepsilon + 2M \cdot 2\varepsilon + 0$. ε étant arbitraire, $\int f d\mu_n \rightarrow \int f d\mu$. ■

1 Théorème de sélection de Helly

Le point clé : d'une *suite quelconque* de FdR on extrait une sous-suite convergente, mais la limite peut être une *sous-répartition* (de la masse peut fuir à l'infini).

Théorème 3 (Helly). Soit (F_n) une suite de fonctions croissantes à valeurs dans $[0, 1]$. Il existe une sous-suite (F_{n_k}) et une fonction $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ croissante et continue à droite telle que

$$F_{n_k}(x) \longrightarrow F(x) \quad \text{en tout point } x \text{ de continuité de } F.$$

Proof. Étape 1 (extraction diagonale sur $\mathbb{Q}$). Énumérons $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \dots\}$. La suite $(F_n(q_1))_n \subset [0, 1]$ admet une sous-suite convergente, indexée par $N_1 \subset \mathbb{N}$. De N_1 on extrait $N_2 \subset N_1$ le long de laquelle $(F_n(q_2))$ converge, etc. Posons $n_k =$ le k -ième élément de N_k . Pour tout j fixé, la suite $(n_k)_{k \geq j}$ est extraite de N_j , donc $F_{n_k}(q_j)$ converge vers une limite notée $G(q_j)$. On obtient ainsi $G : \mathbb{Q} \rightarrow [0, 1]$ avec $F_{n_k}(q) \rightarrow G(q)$ pour tout $q \in \mathbb{Q}$. Comme chaque F_n est croissante, G est croissante sur $\mathbb{Q}$ (passage à la limite dans $F_{n_k}(q) \leq F_{n_k}(q')$ pour $q \leq q'$).

Étape 2 (régularisation à droite). Définissons

$$F(x) := \inf \{ G(q) : q \in \mathbb{Q}, q > x \}.$$

F est croissante (clair). Montrons qu'elle est *continue à droite*. Par croissance, $F(x+) \geq F(x)$. Soit $\varepsilon > 0$: par définition de l'infimum, il existe $q_0 \in \mathbb{Q}$, $q_0 > x$, avec $G(q_0) < F(x) + \varepsilon$. Pour tout $y \in (x, q_0)$ on a $q_0 > y$, donc $F(y) = \inf_{q > y} G(q) \leq G(q_0) < F(x) + \varepsilon$. Ainsi $F(x+) \leq F(x) + \varepsilon$; ε étant arbitraire, $F(x+) = F(x)$. Enfin $0 \leq F \leq 1$.

Notons au passage l'inégalité, valable pour tout $q \in \mathbb{Q}$ et tout $y \in \mathbb{R}$,

$$q > y \implies G(q) \geq F(y), \quad (1)$$

car $F(y) = \inf_{q' > y} G(q') \leq G(q)$.

Étape 3 (convergence aux points de continuité). Soit x un point de continuité de F .

Majoration. Pour tout rationnel $r > x$, $F_{n_k}(x) \leq F_{n_k}(r) \rightarrow G(r)$, donc $\limsup_k F_{n_k}(x) \leq G(r)$; en prenant l'infimum sur $r > x$ rationnel,

$$\limsup_k F_{n_k}(x) \leq \inf_{r > x, r \in \mathbb{Q}} G(r) = F(x).$$

Minoration. Pour tout rationnel $q < x$, $F_{n_k}(x) \geq F_{n_k}(q) \rightarrow G(q)$, donc $\liminf_k F_{n_k}(x) \geq G(q)$, d'où $\liminf_k F_{n_k}(x) \geq \sup_{q < x, q \in \mathbb{Q}} G(q)$. Or, pour tout $y < x$, en choisissant un rationnel $q \in (y, x)$, l'inégalité (1) donne $G(q) \geq F(y)$; donc $\sup_{q < x} G(q) \geq \sup_{y < x} F(y) = F(x^-)$. Finalement

$$\liminf_k F_{n_k}(x) \geq F(x^-).$$

En un point de continuité, $F(x^-) = F(x)$; les deux encadrements donnent $F_{n_k}(x) \rightarrow F(x)$. ■

Remarque 4. La limite F n'est en général pas une FdR : on peut avoir $F(-\infty) > 0$ ou $F(+\infty) < 1$ (fuite de masse à l'infini). C'est précisément la *tension* qui l'empêchera.

2 Fonctions caractéristiques : unicité et borne de queue

Pour μ probabilité (loi de X), $\varphi_\mu(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} d\mu(x) = \mathbb{E}[e^{itX}]$. On a $\varphi_\mu(0) = 1$, $|\varphi_\mu| \leq 1$, φ_μ uniformément continue, et $\varphi_\mu(-t) = \overline{\varphi_\mu(t)}$.

Lemme 5 (Unicité, par lissage gaussien). *La fonction caractéristique détermine la loi : si $\varphi_\mu = \varphi_\nu$ alors $\mu = \nu$.*

Proof. Soit $X \sim \mu$ et $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ indépendante, $\sigma > 0$. La densité de σZ est $g_\sigma(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-x^2/2\sigma^2}$, et la transformée de Fourier gaussienne donne l'identité d'inversion $g_\sigma(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-itx} e^{-\sigma^2 t^2/2} dt$. Par convolution, $W_\sigma := X + \sigma Z$ admet la densité

$$p_\sigma(x) = \int_{\mathbb{R}} g_\sigma(x-u) d\mu(u) = \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-it(x-u)} e^{-\sigma^2 t^2/2} dt \right) d\mu(u).$$

L'intégrande est absolument intégrable pour la mesure produit $dt \otimes d\mu$ (car $\int_{\mathbb{R}} e^{-\sigma^2 t^2/2} dt < \infty$ et μ est finie) ; le théorème de Fubini donne

$$p_\sigma(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-itx} e^{-\sigma^2 t^2/2} \underbrace{\left(\int_{\mathbb{R}} e^{itu} d\mu(u) \right)}_{= \varphi_\mu(t)} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-itx} e^{-\sigma^2 t^2/2} \varphi_\mu(t) dt.$$

Ainsi p_σ ne dépend que de φ_μ . Si $\varphi_\mu = \varphi_\nu$, alors pour tout $\sigma > 0$ les lois de $X + \sigma Z$ et $Y + \sigma Z$ (avec $Y \sim \nu$) coïncident. Quand $\sigma \downarrow 0$, $\sigma Z \rightarrow 0$ p.s., donc $X + \sigma Z \Rightarrow X$ et $Y + \sigma Z \Rightarrow Y$ (convergence en loi, car f continue bornée $\Rightarrow \mathbb{E}f(X + \sigma Z) \rightarrow \mathbb{E}f(X)$ par convergence dominée). L'unicité de la limite étroite donne $\mu = \nu$. ■

Le résultat suivant est le cœur analytique de Lévy : il contrôle la masse dans les queues par le comportement de φ près de 0.

Lemme 6 (Borne de queue). *Pour toute probabilité μ de f.c. φ et tout $\delta > 0$,*

$$\mu(\{x : |x| \geq 2/\delta\}) \leq \frac{1}{\delta} \int_{-\delta}^{\delta} (1 - \varphi(t)) dt.$$

(Le membre de droite est réel : $\int_{-\delta}^{\delta} \varphi(t) dt = \int_{-\delta}^{\delta} \operatorname{Re} \varphi(t) dt$, la partie imaginaire étant impaire.)

Proof. Par Fubini (intégrande borné par 2, domaine de mesure finie),

$$\frac{1}{\delta} \int_{-\delta}^{\delta} (1 - \varphi(t)) dt = \frac{1}{\delta} \int_{-\delta}^{\delta} \int_{\mathbb{R}} (1 - e^{itx}) d\mu(x) dt = \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{1}{\delta} \int_{-\delta}^{\delta} (1 - e^{itx}) dt \right) d\mu(x).$$

Pour $x \neq 0$, $\int_{-\delta}^{\delta} e^{itx} dt = \frac{e^{i\delta x} - e^{-i\delta x}}{ix} = \frac{2 \sin(\delta x)}{x}$, donc $\frac{1}{\delta} \int_{-\delta}^{\delta} (1 - e^{itx}) dt = 2 - \frac{2 \sin(\delta x)}{\delta x} = 2 \left(1 - \frac{\sin(\delta x)}{\delta x} \right)$ (valeur 0 en $x = 0$, par continuité). D'où

$$\frac{1}{\delta} \int_{-\delta}^{\delta} (1 - \varphi(t)) dt = 2 \int_{\mathbb{R}} \left(1 - \frac{\sin(\delta x)}{\delta x} \right) d\mu(x) \geq 0,$$

puisque $\sin u/u \leq 1$. Enfin, si $|x| \geq 2/\delta$, alors $|\delta x| \geq 2$ et $\left| \frac{\sin(\delta x)}{\delta x} \right| \leq \frac{1}{|\delta x|} \leq \frac{1}{2}$, donc $1 - \frac{\sin(\delta x)}{\delta x} \geq \frac{1}{2}$. En minorant l'intégrale par sa restriction à $\{|x| \geq 2/\delta\}$,

$$2 \int_{\mathbb{R}} \left(1 - \frac{\sin(\delta x)}{\delta x} \right) d\mu(x) \geq 2 \int_{|x| \geq 2/\delta} \frac{1}{2} d\mu(x) = \mu\{|x| \geq 2/\delta\}. \quad \blacksquare$$

3 Théorème de Prokhorov (sur $\mathbb{R}$)

Définition 7 (Tension). Une famille $\mathcal{M}$ de probabilités sur $\mathbb{R}$ est *tendue* si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0, \forall \mu \in \mathcal{M}, \quad \mu([-M, M]) > 1 - \varepsilon.$$

Définition 8 (Relative compacité). $\mathcal{M}$ est *relativement compacte* (pour la convergence étroite) si de toute suite $(\mu_n) \subset \mathcal{M}$ on peut extraire une sous-suite convergeant étroitement vers une probabilité.

Théorème 9 (Prokhorov). *Pour une famille $\mathcal{M}$ de probabilités sur $\mathbb{R}$:*

$$\mathcal{M} \text{ tendue} \iff \mathcal{M} \text{ relativement compacte.}$$

Proof. **($\Rightarrow$) Tension $\Rightarrow$ relative compacité.** Soit $(\mu_n) \subset \mathcal{M}$, de FdR (F_n) . Par Helly (Th. 3), il existe une sous-suite (F_{n_k}) et une fonction F croissante continue à droite, $0 \leq F \leq 1$, avec $F_{n_k} \rightarrow F$ en tout point de continuité. Montrons que la tension force $F(-\infty) = 0$ et $F(+\infty) = 1$, i.e. F est une vraie FdR.

Soit $\varepsilon > 0$ et M donné par la tension : $\mu_n([-M, M]) > 1 - \varepsilon$ pour tout n . L'ensemble des discontinuités de F étant dénombrable, choisissons $M' > M$ tel que $\pm M'$ soient des points de continuité de F . Alors pour tout n ,

$$F_n(M') - F_n(-M') = \mu_n((-M', M']) \geq \mu_n([-M, M]) > 1 - \varepsilon.$$

En faisant $k \rightarrow \infty$ (points de continuité), $F(M') - F(-M') \geq 1 - \varepsilon$. Comme $F(+\infty) \geq F(M')$ et $F(-\infty) \leq F(-M')$, il vient $F(+\infty) - F(-\infty) \geq 1 - \varepsilon$ pour tout $\varepsilon > 0$, donc $F(+\infty) - F(-\infty) = 1$

; joint à $0 \leq F \leq 1$ cela impose $F(-\infty) = 0$ et $F(+\infty) = 1$. Ainsi F est la FdR d'une probabilité μ , et par la Proposition 2, $\mu_{n_k} \Rightarrow \mu$.

($\Leftarrow$) **Relative compacité $\Rightarrow$ tension.** Par contraposée. Si $\mathcal{M}$ n'est pas tendue, il existe $\varepsilon_0 > 0$ tel que, pour chaque entier m , on trouve $\mu_m \in \mathcal{M}$ avec $\mu_m([-m, m]) \leq 1 - \varepsilon_0$. Supposons qu'une sous-suite $\mu_{m_k} \Rightarrow \nu$ (probabilité). Pour tout point de continuité a de la FdR de ν et tout $m_k \geq a$, on a $(-a, a] \subset [-m_k, m_k]$, donc $\mu_{m_k}((-a, a]) \leq \mu_{m_k}([-m_k, m_k]) \leq 1 - \varepsilon_0$. En passant à la limite, $\nu((-a, a]) \leq 1 - \varepsilon_0$. Faisant $a \rightarrow +\infty$ le long de points de continuité, $\nu(\mathbb{R}) \leq 1 - \varepsilon_0 < 1$: contradiction. Donc $\mathcal{M}$ est tendue. ■

4 Théorème de continuité de Lévy

Théorème 10 (Lévy). Soient (μ_n) des probabilités sur $\mathbb{R}$, de fonctions caractéristiques φ_n .

- (a) Si $\mu_n \Rightarrow \mu$, alors $\varphi_n(t) \rightarrow \varphi_\mu(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$ (et uniformément sur tout compact).
- (b) Réciproquement, si $\varphi_n(t) \rightarrow \varphi(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$ et si φ est continue en 0, alors φ est la fonction caractéristique d'une probabilité μ et $\mu_n \Rightarrow \mu$.

Proof. (a) Pour t fixé, $x \mapsto e^{itx}$ est continue bornée (parties réelle et imaginaire $\cos(tx), \sin(tx)$) ; la définition de la convergence étroite donne $\varphi_n(t) = \int e^{itx} d\mu_n \rightarrow \int e^{itx} d\mu = \varphi_\mu(t)$. Pour l'uniformité sur un compact : par (a) appliqué à la suite constante, $\{\mu_n\} \cup \{\mu\}$ est tendue, et pour tout s, t , $|\varphi_n(t) - \varphi_n(s)| \leq \int |e^{itx} - e^{isx}| d\mu_n(x)$, quantité petite uniformément en n dès que $|t - s|$ est petit (grâce à la tension) ; l'équicontinuité plus la convergence simple donnent la convergence uniforme sur les compacts.

(b) On note d'abord que $\varphi_n(0) = 1$ pour tout n , donc $\varphi(0) = 1$.

Étape 1 : tension de (μ_n) . Soit $\varepsilon > 0$. La fonction $t \mapsto 1 - \varphi(t)$ est continue en 0 et vaut 0 en 0 ; il existe donc $\delta > 0$ tel que $|1 - \varphi(t)| < \varepsilon$ pour $|t| \leq \delta$. Alors

$$\left| \frac{1}{\delta} \int_{-\delta}^{\delta} (1 - \varphi(t)) dt \right| \leq \frac{1}{\delta} \int_{-\delta}^{\delta} |1 - \varphi(t)| dt \leq \frac{1}{\delta} \cdot 2\delta \cdot \varepsilon = 2\varepsilon.$$

Appliquons le Lemme 6 à chaque μ_n : $\mu_n\{|x| \geq 2/\delta\} \leq \frac{1}{\delta} \int_{-\delta}^{\delta} (1 - \varphi_n(t)) dt$. Comme $|1 - \varphi_n| \leq 2$ et $\varphi_n \rightarrow \varphi$ simplement, la convergence dominée sur le segment $[-\delta, \delta]$ (mesure finie, intégrandes bornés) donne

$$\frac{1}{\delta} \int_{-\delta}^{\delta} (1 - \varphi_n(t)) dt \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\delta} \int_{-\delta}^{\delta} (1 - \varphi(t)) dt =: L, \quad 0 \leq L \leq 2\varepsilon,$$

(L est réel ≥ 0 comme limite de réels ≥ 0 , cf. Lemme 6). Il existe donc N tel que, pour $n \geq N$, $\mu_n\{|x| \geq 2/\delta\} \leq 3\varepsilon$. Pour les indices $n < N$ (en nombre fini), chaque μ_n étant une probabilité, on choisit M_n avec $\mu_n\{|x| > M_n\} \leq 3\varepsilon$. En posant $M = \max(2/\delta, M_1, \dots, M_{N-1})$, on obtient $\mu_n\{|x| > M\} \leq 3\varepsilon$ pour toute n . Donc (μ_n) est tendue.

Étape 2 : compacité (Prokhorov). Par le Théorème 9, (μ_n) est relativement compacte : toute sous-suite admet une sous-sous-suite convergeant étroitement vers une probabilité.

Étape 3 : identification de la limite (unicité). Soit (μ_{n_k}) une sous-suite telle que $\mu_{n_k} \Rightarrow \nu$ (probabilité). Par (a), $\varphi_{n_k} \rightarrow \varphi_\nu$ simplement. Mais par hypothèse $\varphi_{n_k} \rightarrow \varphi$. Donc $\varphi_\nu = \varphi$. Le Lemme 5 (unicité) montre que toute valeur d'adhérence ν a la même f.c. φ , donc est une seule et même probabilité, notée μ , avec $\varphi_\mu = \varphi$.

Étape 4 : conclusion. Toutes les valeurs d'adhérence de (μ_n) (pour la convergence étroite) sont égales à μ , et la suite est relativement compacte : par un argument classique de sous-suites¹, la suite entière converge : $\mu_n \Rightarrow \mu$. En particulier $\varphi = \varphi_\mu$ est bien une fonction caractéristique. ■

¹Si une suite dans un espace où la convergence est induite par une topologie métrisable (ce qui est le cas de la convergence étroite sur $\mathbb{R}$, via la métrique de Lévy-Prokhorov) est relativement compacte et n'a qu'une seule valeur d'adhérence μ , alors elle converge vers μ : sinon un voisinage de μ serait évité par une sous-suite, elle-même admettant une valeur d'adhérence $\neq \mu$, absurde.

Corollaire 11 (Forme usuelle). *Si $\varphi_n \rightarrow \varphi$ simplement et si φ est continue en 0, alors μ_n converge étroitement vers la loi de fonction caractéristique φ . L'hypothèse « φ continue en 0 » n'est pas superflue : sans elle, la masse peut fuir à l'infini (p. ex. $\mu_n = \mathcal{N}(0, n)$ donne $\varphi_n(t) = e^{-nt^2/2} \rightarrow \mathbf{1}_{\{t=0\}}$, limite discontinue en 0, et il n'y a pas de limite étroite).*

Remarque 12 (Passage à $\mathbb{R}^d$). Tout se transpose à $\mathbb{R}^d$: Helly par extraction diagonale sur $\mathbb{Q}^d$; la borne de queue s'applique coordonnée par coordonnée (contrôler chaque $\mu_n\{|x_j| \geq 2/\delta\}$ via $t \mapsto \varphi_n(te_j)$) ce qui donne la tension ; l'unicité par lissage gaussien et Prokhorov restent valables. Prokhorov vaut plus généralement sur tout espace polonais ; sur $\mathbb{R}$ les deux sens sont élémentaires comme ci-dessus.